

TEMPLATE STRUKTUR BUKU AKTIVITAS IPA SD

Tema: Cahaya dan Bunyi

KARAKTER BUKU

Buku ini merupakan **buku aktivitas IPA untuk siswa SD**.

Karakteristik:

- visual menarik
- bahasa sederhana
- aktivitas eksperimen
- inquiry based
- memancing prediksi
- diskusi aktif
- memunculkan insight / AHA moment
- terintegrasi tantangan coding sederhana
- sesuai kurikulum IPA SD
- maksimal $\pm$ 50 halaman

STRUKTUR UMUM BUKU

BAGIAN AWAL

1. Sampul

Memuat:

- judul buku
- nama penulis
- ilustrasi sesuai tema

2. Daftar Isi

3. Capaian Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran

Disesuaikan dengan kurikulum.

Isi:

- capaian pembelajaran
- tujuan pembelajaran cahaya dan bunyi

Panjang:

1–2 halaman

UNIT 1 — CAHAYA

Halaman Pembuka Unit

Isi:

- judul unit
- gambar besar menarik
- pertanyaan utama

Contoh:

Bagaimana kita bisa melihat dunia di sekitar kita?

Sub pertanyaan:

- Mengapa kita tidak bisa melihat saat gelap?
- Mengapa bayangan bisa muncul?
- Mengapa pelangi memiliki banyak warna?

Subtopik yang Harus Ada

A. Cahaya di Sekitar Kita

Materi:

- pengertian cahaya
- sumber cahaya
- benda gelap
- pentingnya cahaya

Aktivitas:

observasi terang dan gelap

Tantangan coding:

menyusun urutan proses agar kita bisa melihat

B. Sifat-Sifat Cahaya

1. Cahaya Merambat Lurus

Aktivitas:

eksperimen senter dan karton berlubang

Tantangan coding:

membuat jalur instruksi agar cahaya mencapai target

Konsep coding:

sequencing

2. Cahaya Dapat Dipantulkan

Aktivitas:

eksperimen cermin

Tantangan coding:

debugging jalur cahaya yang salah

Konsep coding:

debugging

3. Cahaya Menembus Benda Bening

Aktivitas:

klasifikasi benda

Tantangan coding:

mengelompokkan objek berdasarkan aturan

Konsep coding:

classification

4. Cahaya Dapat Dibiaskan

Aktivitas:

sendok dalam air

Tantangan coding:
prediksi hasil eksperimen berdasarkan kondisi berbeda
Konsep coding:
prediction logic

5. Cahaya Dapat Diuraikan

Aktivitas:
pelangi mini
Tantangan coding:
mencari pola warna
Konsep coding:
pattern recognition

C. Jenis-Jenis Cermin

Cermin Datar

Aktivitas:
pengamatan bayangan
Tantangan coding:
mirror pattern

Cermin Cekung

Aktivitas:
eksplorasi bayangan
Tantangan coding:
if-then challenge
Contoh:
Jika benda mendekat ke cermin, maka bayangan...

Cermin Cembung

Aktivitas:
analisis spion
Tantangan coding:
decision making

D. Indra Penglihatan Bagian-Bagian Mata

Aktivitas:
label diagram
Tantangan coding:
matching sequence

Cara Mata Melihat

Aktivitas:
mengurutkan proses melihat
Tantangan coding:
algoritma melihat

Konsep coding:
sequencing

Gangguan Mata

Aktivitas:
studi kasus

Tantangan coding:
debugging masalah penglihatan

Cek Pemahaman Unit Cahaya

Isi:

- HOTS
- menjodohkan
- prediksi
- analisis gambar
- mini coding puzzle

UNIT 2 — BUNYI

Halaman Pembuka Unit

Isi:

gambar besar + pertanyaan utama

Contoh:

Bagaimana bunyi sampai ke telinga kita?

Sub pertanyaan:

- Dari mana bunyi berasal?
- Apakah bunyi bisa berjalan?
- Mengapa ada bunyi yang tidak terdengar?

Subtopik yang Harus Ada

A. Sumber Bunyi

Materi:

- bunyi
- getaran
- sumber bunyi

Aktivitas:

eksperimen benda bergetar

Tantangan coding:

cause and effect puzzle

B. Jenis Bunyi

Materi:

- infrasonik
- audiosonik
- ultrasonik

Aktivitas:

analisis contoh bunyi

Tantangan coding:
classification challenge

C. Sifat-Sifat Bunyi **Bunyi Memerlukan Medium**

Aktivitas:

telepon benang

Tantangan coding:

menentukan jalur bunyi

Konsep coding:

pathway logic

Bunyi Dapat Dipantulkan

Aktivitas:

gema

Tantangan coding:

predict output

Bunyi Dapat Diserap

Aktivitas:

uji bahan

Tantangan coding:

problem solving challenge

D. Pemanfaatan Bunyi

Materi:

- sonar
- USG
- alat musik

Tantangan coding:

matching system

E. Bagian-Bagian Telinga

Aktivitas:

label diagram

Tantangan coding:

sequence map

F. Cara Mendengar

Aktivitas:

mengurutkan proses

Tantangan coding:

algoritma mendengar

G. Menjaga Kesehatan Telinga

Aktivitas:
studi kasus
Tantangan coding:
debugging kebiasaan salah

Cek Pemahaman Unit Bunyi

Isi:

- HOTS
- analisis fenomena
- mini coding puzzle
- reasoning challenge

BAGIAN AKHIR

Proyek Mini

Proyek 1 — Membuat Periskop

Konsep IPA:
pemantulan cahaya
Konsep coding:
sequencing

Proyek 2 — Membuat Kotak Peredam Bunyi

Konsep IPA:
penyerapan bunyi
Konsep coding:
problem solving

Refleksi Akhir

Pertanyaan:

- Hal yang paling mengejutkanku adalah...
- Sekarang aku tahu bahwa...
- Aktivitas yang paling aku sukai adalah...

Soal Evaluasi

10 soal objectif dan kunci jawaban

TEMPLATE FORMAT SETIAP AKTIVITAS

Mahasiswa harus memakai format yang konsisten.

Judul Aktivitas

Contoh:

Apakah Sendoknya Bengkok?

AMATI

Fenomena/gambar/kasus

PREDIKSIKU

Dugaan awal siswa

AYO COBA

Alat dan bahan

Langkah kegiatan

DISKUSIKAN

Pertanyaan diskusi

APA YANG KUTEMUKAN

Kesimpulan siswa

TAHUKAH KAMU?

Penjelasan konsep IPA singkat
maksimal 1 paragraf

TANTANGAN CODING

Soal berpikir komputasional sederhana

Bentuk:

- sequencing
- debugging
- classification
- pattern recognition
- if-then logic
- problem solving

Tidak harus memakai komputer.

LATIHAN MINI

1–3 soal singkat

KETENTUAN UNTUK MAHASISWA

Bahasa

Gunakan:
sederhana
komunikatif
sesuai anak SD

Hindari:
terlalu akademik
paragraf panjang

Visual

Wajib:

- gambar
- ilustrasi
- diagram
- ikon aktivitas

Aktivitas

Harus:
aman
murah
mudah dilakukan SD

Tantangan Coding

Harus:
sederhana
menyenangkan
tanpa coding kompleks
unplugged friendly

Panjang Buku

Maksimal $\pm$ 50 halaman

Ditulis di word